

Automatismes

Fiches d'automatismes Mathématiques — Version 2

Classe de Seconde

utilisable en classe de Première Spécialité

14 chapitres · 235 questions · calcul mental et raisonnement — Version 2

Lycée Schoelcher — Martinique

Tester et entretenir ses automatismes tout au long de l'année

2025 — 2026

► [Sommaire](#)

Sommaire

14 chapitres · 235 questions · calcul mental et automatismes

Chapitre	Qu
1 Manipuler les nombres réels calcul numérique, puissances, racines, fractions	
2 Utiliser le calcul littéral identités remarquables, factorisation, équations	
3 Divisibilité. Nombres premiers PGCD, multiples, diviseurs, décomposition	
4 Équations et inéquations résolution, intervalles, valeur absolue	
5 Vecteurs et opérations coordonnées, colinéarité, milieu, repère	
6 Configurations du plan projeté orthogonal, médiatrice, angles, cercle	
7 Équations de droites pente, équation réduite, systèmes linéaires	
8 Fonctions de référence x^2 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, valeur absolue	
9 Fonctions : courbes représentatives lecture graphique, image, antécédent, parité	
10 Variations et extremums sens de variation, tableau, extremums	
11 Information chiffrée pourcentages, taux d'évolution, coefficient multiplicateur	
12 Statistique descriptive moyenne, médiane, quartiles, écart-type	
13 Probabilités loi de probabilité, événements, arbre	
14 Échantillonnage fréquence, intervalle de fluctuation, simulation	
<i>Calcul mental et raisonnement automatisé</i>	

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $-6 \times (-15)$. 2 Calculer $12 - 3 \times 7$. 3 Calculer $3 + 5^2$. 4 Calculer $3 \times (-4)^2$.

 5 Calculer $(13 - 18)^2$. 6 Calculer $-2,5 \times 4 + 1,5 \times 6$. 7 Calculer $(7,5 + 2,5)^2 - 4 \times (6 - 10)$.

 8 Calculer $5 \div 0,1 - 0,6^2$. 9 Calculer $7,28 \times 64 + 7,28 \times 36$. 10 Calculer $62^2 - 38^2$.

Automatismes

- 11 Le nombre $-6 \times (-3) \times 5 \times (-2)$ est : (1) positif (2) négatif (3) égal à 180

 12 Le nombre $\frac{(-2,4) \times 3,5 \times (-1)}{5,3 \times (-0,7) \times (-2,1)}$ est : (1) positif (2) négatif (3) un nombre entier

 13 Expliquer comment calculer $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$.

 14 Calculer à la main $\frac{1}{3} - \frac{3}{5}$. 15 Calculer à la main $\frac{3}{4} \times \frac{4}{9}$.

 16 Expliquer comment calculer $\frac{5}{6} \div \frac{3}{4}$.

 17 Léa affirme : « $\frac{4}{5} \div \frac{8}{15}$ est égal à $\frac{3}{2}$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

 18 10^{-3} est égal à : (1) -10^3 (2) -30 (3) 0,001

 19 $2,4 \times 10^5$ est égal à : (1) 240 000 (2) 2 400 000 (3) 0,000 024

 20 Baptiste affirme : « $\sqrt{784}$ est égal à 28. » A-t-il raison ? Expliquer.

 21 Quelle est la valeur exacte du périmètre P d'un carré d'aire 11 cm^2 ?



Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $12^2 - 8^2$.

2 Calculer $1,3^2$.

3 Calculer 70^2 .

4 Calculer $4 \times 8,37 + 6 \times 8,37$.

5 Calculer 4×3^3 .

6 Calculer $\frac{5^8}{5^6}$.

7 $A = 5x + 35$. Calculer A pour $x = 9$.

8 $B = 8a - 3 + 2a - 7$. Calculer B pour $a = 4,5$.

9 $C = x^2 - 5,4x$. Calculer C pour $x = 15,4$.

10 $D = \frac{48t}{t^2}$. Calculer D pour $t = 96$.

Automatismes

11 $5^3 \times 5^2 \times 5^4$ est égal à : (1) 5^{24} (2) 5^9 (3) 375

12 $A = 3x^2 - 5x + 2$. Calculer A pour $x = -2$.

13 $B = 3a^2 - 4a + 1 + 2a^2 + 3a - 5$. Réduire B .

14 $C = 3 - (2x - 4) + (x - 1)$. C est égal à : (1) $3 - 2x - 4 + x - 1$ (2) $3 - 2x + 4 + x - 1$ (3) $3 + 2x - 4 - x + 1$

15 $D = 5x(3x - 4)$. Maxime affirme : « D est égal à $15x^2 - 4$. » A-t-il raison ? Expliquer.

16 $E = 7 - 2(3t - 5)$. Inaya affirme : « E est égal à $-6t + 17$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

17 $F = (4a + 3)(3a - 2)$. Développer et réduire F .

18 $G = 16x - 9x^2$. Expliquer comment factoriser G .

19 $H = 49 - 25z^2$. Factoriser H .

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $84 \div 7$.
- 2 Calculer $156 \div 2^2$.
- 3 Quel est le nombre manquant dans $224 \div \blacktriangle = 28$?
- 4 Factoriser $(x+3)^2 - 5(x+3)$.
- 5 Factoriser $4(t+1)(t-2) + t + 1$.
- 6 Factoriser $(a+3)^2 - (a-3)^2$.
- 7 Calculer $41^2 - 39^2$.
- 8 Calculer 45×55 .
- 9 Calculer 75^2 .
- 10 Calculer 79^2 .

Automatismes

- 11 Nils affirme : « Le reste de la division euclidienne de 100 par 13 est 14. » A-t-il raison ? Expliquer.
- 12 66 et 78 sont des multiples de : (1) 4 (2) 6 (3) 9
- 13 Le nombre 753 216 est divisible par : (1) 3 (2) 5 (3) 4
- 14 Expliquer comment écrire la liste des diviseurs positifs de 60.
- 15 Déterminer un multiple de 12 compris entre 250 et 270.
- 16 Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs à 30 ?
- 17 Toma affirme : « La décomposition en produit de facteurs premiers de 360 est $2^3 \times 5 \times 9$. » A-t-il raison ? Expliquer.
- 18 Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 420.
- 19 Utiliser les critères de divisibilité pour rendre irréductible la fraction $\frac{84}{36}$.
- 20 Quelle est la nature du nombre $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12}$?

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Développer $2x(4x - 3)$. | 2 Développer $(3x - 4)^2$. | 3 Développer et réduire $(3x + 2)(x - 4)$. |
| | | |
| 4 Développer $(5x - 3)(5x + 3)$. | 5 Factoriser $x^2 - 6x$. | 6 Factoriser $25x^2 - 4$. |
| | | |
| 7 Factoriser $x^2 - 8x + 16$. | 8 Résoudre $5x - 2 = 2x$. | 9 Résoudre $\frac{2}{3}x + 2 = -x + \frac{1}{3}$. |
| | | |

Automatismes

- 10 Comparer : a. $\frac{1}{3}$ et 0 b. $-1,5$ et $0,4$ c. 3 et $\frac{8}{3}$ d. $-5,4$ et $-4,5$

 11 Ranger par ordre croissant : $-\frac{5}{2}$; $2,1$; $\frac{7}{3}$; -1 ; $\sqrt{5}$; $-\frac{7}{3}$

 12 Voici quatre équations : $-3x = 12$ $\frac{1}{4}x = -1$ $-3x + 1 = 10$ $x^2 + x - 12 = 0$. Malo affirme : « $x = -4$ est solution de ces quatre équations. » A-t-il raison ? Expliquer.

 13 Noam a résolu l'équation $5x + 3 = 0$ ainsi : Expliquer comment il est passé de chaque ligne à la suivante.
- $5x + 3 = 0$
 $5x = -3$
 $x = -\frac{3}{5}$
-

 14 Résoudre l'équation $-\frac{5}{4}x + \frac{2}{3} = 0$.

 15 Les solutions de $2x(7x + 3) = 0$ sont : (1) $\frac{1}{2}$ et $-\frac{3}{7}$ (2) 0 et $-\frac{3}{7}$ (3) 0 et $\frac{3}{7}$

 16 L'équation $x^2 = -25$ admet : (1) deux solutions (2) une solution unique (3) aucune solution

 17 Expliquer comment résoudre l'équation $-3x^2 + 75 = 0$.

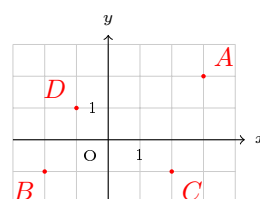
► Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

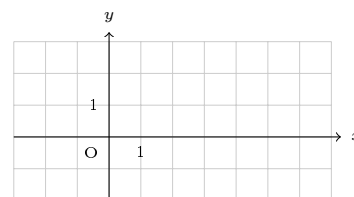
- 1 Calculer $\frac{8+24}{2}$. 2 Calculer $\frac{11+9,4}{2}$. 3 Calculer $\frac{54+(-18)}{2}$. 4 Calculer $\frac{-27,4+19,6}{2}$.
- 5 Calculer $6 \times 8 - 7 \times 4$. 6 Calculer $4 \times 2,5 - 5 \times 9$. 7 Calculer $(35 - 28)^2$. 8 Calculer $\sqrt{8^2 + 15^2}$.

Automatismes

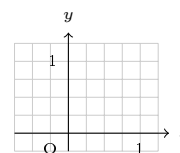
- 9 A, B, C, D sont les points marqués ci-contre dans un repère orthonormé. Écrire les coordonnées de ces points.



- 10 Dans le repère ci-contre, placer les points :
 $M(-2; -1)$ $N(6; 2)$ $P(3; 0)$ $Q(-1; 2)$



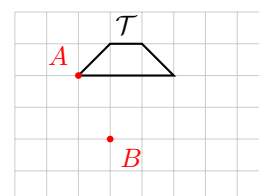
- 11 Dans le repère ci-contre, placer les points :
 $A(\frac{1}{2}; \frac{3}{4})$ $B(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ $C(\frac{3}{4}; \frac{1}{4})$



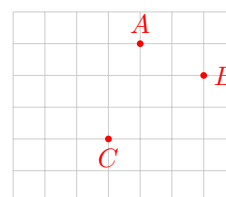
- 12 Emma affirme : « Le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité. » A-t-elle raison ? Justifier.

21	2
84	8

- 13 Sur la figure ci-contre, tracer l'image du trapèze $\mathcal{T}$ par la translation qui transforme A en B .



- 14 Sur la figure ci-contre, marquer le point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme.



- 15 Les diagonales d'un quadrilatère $ABCD$ se coupent en I . Expliquer comment démontrer que ce quadrilatère est un parallélogramme à l'aide du point I .

► Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

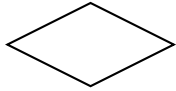
- 1 Calculer $\sqrt{81}$. 2 Calculer $\sqrt{9,5^2}$. 3 Calculer $\sqrt{12^2 + 5^2}$. 4 Calculer $8^2 - 5^2$.

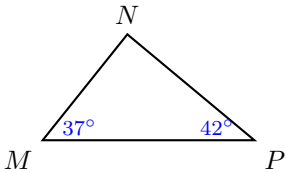
 5 Quel est le nombre manquant dans $\frac{\square}{21} = \frac{9}{63}$? 6 Quel est le nombre manquant dans $\frac{45}{54} = \frac{\square}{6}$?

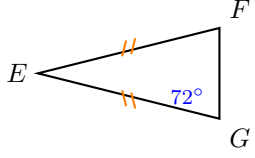
 7 Entourer les écritures qui désignent le même nombre. $\frac{5}{4}$ $\frac{10}{8}$ $\frac{15}{13}$ $\frac{20}{16}$ $\frac{35}{28}$ $\frac{25}{21}$

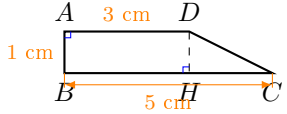
Automatismes

- 8 Les diagonales d'un rectangle sont toujours : (1) de même longueur (2) perpendiculaires (3) de longueurs différentes

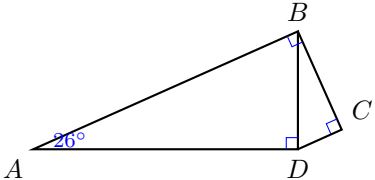
 9 Tracer les axes de symétrie du losange ci-contre.


 10 MNP est le triangle ci-contre. Expliquer comment calculer la mesure de l'angle $\widehat{MNP}$.


 11 Emma affirme : « $\widehat{EFG}$ mesure 72° . » A-t-elle raison ? Expliquer.


 12 Expliquer comment calculer l'aire de ce trapèze rectangle $ABCD$.


 13 Le périmètre d'un cercle de rayon 10 cm est environ égal à : (1) 31 cm (2) 63 cm (3) 314 cm

 14 Des données ci-contre, on déduit que la mesure de l'angle $\widehat{BDC}$ est : (1) 26° (2) 64° (3) 45°


 15 Max affirme : « L'aire d'un disque de rayon 5 cm est $25\pi \text{ cm}^2$. » A-t-il raison ? Expliquer.

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Résoudre $3x + 5 = -4$.

2 Résoudre $4x - 1 = 11$.

3 Résoudre $\frac{1}{3}x + 2 = 5$.

4 Résoudre $\frac{x+4}{2} = 7$.

5 Résoudre $\frac{3}{4}x + 1 = 3$.

6 $y = 2x - 7$. Calculer y pour $x = \frac{3}{2}$.

7 $y = \frac{1}{4}x - 2$. Exprimer x en fonction de y .

8 $3x - 5y + 2 = 0$. Exprimer y en fonction de x .

Automatismes

9 Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ?

x	3	6	9
y	4,5	9,2	13,5

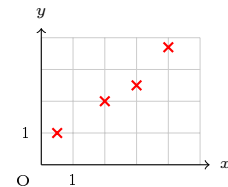
10 12 kg d'oranges coûtent 18 €. Combien coûtent 8 kg d'oranges ?

11 Voici un tableau de proportionnalité. Calculer le coefficient de proportionnalité.

x	20	35
y	32	56

} $\times ?$

12 Expliquer pourquoi ce graphique ne représente pas une situation de proportionnalité.



13 Tom affirme : « Le nombre manquant dans ce tableau de proportionnalité est 4,6. » A-t-il raison ? Expliquer.

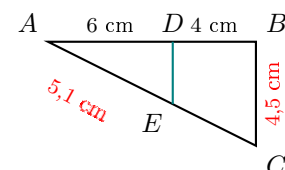
x	3	5
y	0,9	

14 Un cycliste roule à la vitesse de $18 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Quelle distance parcourt-il en 40 min ?

15 5 kg de fruits coûtent 8 €. Le prix de 8 kg de fruits est : (1) 5 € (2) 12,8 € (3) 40 €

16 $ABCD$ est un carré de côté 4 cm. On agrandit ce carré dans le rapport 2. Quelle est l'aire de ce nouveau carré ?

17 Sur cette figure, le triangle ADE est une réduction du triangle ABC . Calculer la longueur DE .





Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$.

2 Calculer $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$.

3 Calculer et simplifier $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$.

4 Calculer $3 \times \frac{5}{4} - 1$.

5 Calculer $(3\sqrt{5})^2$.

6 Calculer $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 1$.

7 Calculer $(\sqrt{11} - \sqrt{3}) \times (\sqrt{11} + \sqrt{3})$.

8 Donner l'inverse de $-\frac{8}{3}$.

9 Donner l'écriture décimale de l'inverse de 500.

10 Donner l'écriture décimale de l'inverse de 10^4 .

Automatismes

11 f est la fonction définie par $f(x) = -3x^2 + 5$. L'image de -2 par f est : (1) 7 (2) 17 (3) -7

12 g est la fonction définie par $g(x) = -2x + 7$. Sofia affirme : « L'antécédent de -3 par g est 5. » A-t-elle raison ? Expliquer.

13 Expliquer comment savoir si la fonction h définie par $h(x) = (x+3)(x-3) - 3x(x+2)$ est affine ou pas.

14 Comment fait-on pour calculer le coefficient directeur de la droite qui passe par les points $A(1; -3)$ et $B(-2; 6)$?

15 g est une fonction affine telle que $g(1) = 5$ et $g(-2) = -4$. Déterminer l'expression de $g(x)$.

16 Emma affirme : « Dans un repère, le point $A(2; 5)$ appartient à la droite représentant $y = -3x + 11$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

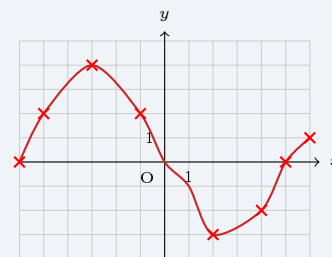
▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- ① Calculer l'image de 0 par la fonction $x \mapsto -5x + 3$.
.....
- ② Calculer l'image de 4 par la fonction $x \mapsto 3x - 7$.
.....
- ③ Calculer l'image de $\frac{1}{4}$ par la fonction $x \mapsto -8x + 5$.
.....
- ④ Déterminer l'antécédent de 0 par la fonction $x \mapsto -4x + 8$.
.....
- ⑤ Déterminer l'expression de la fonction affine f telle que $f(1) = 3$ et $f(2) = 5$.
.....

Automatismes

Pour les questions 6 à 9, f est la fonction définie sur l'intervalle $[-6; 6]$ par la courbe tracée ci-contre.



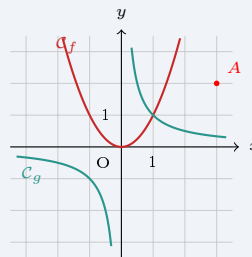
- ⑥ L'image de 2 par la fonction f est : (1) -1 (2) -5 (3) -3
.....

- ⑦ Alice affirme : « L'image de 4 par la fonction f est -3 . » A-t-elle raison ? Expliquer.
.....

- ⑧ Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction f .
.....

- ⑨ Déterminer le nombre d'antécédents de -5 par la fonction f .
.....

Pour les questions 10 à 14, f est la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$ et g la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$. Leurs courbes représentatives respectives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont tracées ci-contre.



- ⑩ Les coordonnées du point A sont : (1) $(3; 3)$ (2) $(3; 2)$ (3) $(2; 3)$
.....

- ⑪ Lire les coordonnées d'un point appartenant à la courbe $\mathcal{C}_f$ et à la courbe $\mathcal{C}_g$.
.....

- ⑫ Le point $M(0,04; 25)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_g$?
.....

- ⑬ B est le point d'abscisse 3 de la courbe $\mathcal{C}_f$. Expliquer comment déterminer son ordonnée.
.....

- ⑭ Zak affirme : « La courbe $\mathcal{C}_g$ est symétrique par rapport à l'origine du repère. » A-t-il raison ?
.....

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Calculer $(-5)^2$. 2 Calculer $(2 - 7)^2$. 3 Calculer $0,2^3$. 4 Calculer $2 - 5 \times 3^2$.

 5 Calculer $\frac{0,36}{0,9}$. 6 Calculer $\frac{1}{0,01}$. 7 Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. 8 Calculer $\frac{-16}{9} \times \frac{27}{8}$.

Automatismes

- 9 0,7 est plus grand que : (1) 0,71 (2) 0,69 (3) 0,8

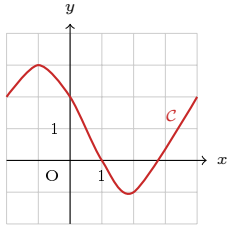
 10 Ranger par ordre croissant les nombres : $-4,07$; $-3,9$; $-4,1$; $-4,12$

 11 $\frac{1}{9}$ est plus petit que : (1) $\frac{1}{10}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $-\frac{1}{4}$

 12 Expliquer comment comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{10}$.

 13 Comparer $\frac{7}{3}$ et $\frac{19}{8}$.

 14 Lire les coordonnées du point le plus haut A et du point le plus bas B de la courbe C ci-contre sur l'intervalle $[-2; 4]$.


 15 Lina affirme : « $3x - 2x(x - 4)$ est égal à $-2x^2 + 5x$. » A-t-elle raison ? Expliquer.

 16 Développer $(2x - 5)(4 - 3x)$.

 17 $4x^2 - 16x$ est égal à : (1) $4x(x - 4)$ (2) $4x(x - 14)$ (3) $(2x - 4)(2x + 4)$

 18 Factoriser $9x^2 - 4$.

► Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Donner une écriture décimale de $\frac{23}{100}$.

.....

3 Donner une écriture décimale de $1 + \frac{8}{100}$.

.....

5 Écrire $\frac{7}{25}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

7 Écrire $\frac{3}{10}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

2 Donner une écriture décimale de $\frac{7}{100}$.

.....

4 Donner une écriture décimale de $1 - \frac{12}{100}$.

.....

6 Écrire $\frac{11}{20}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

8 Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

Automatismes

9 $\left(1 + \frac{30}{100}\right) \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)$ est égal à : (1) 1,43 (2) 1,30 (3) 1,20

.....

10 $\left(1 + \frac{20}{100}\right) \times \left(1 - \frac{20}{100}\right)$ est égal à : (1) 0 (2) 0,96 (3) 1

.....

11 Écrire 0,45 sous forme d'un pourcentage.

.....

12 Expliquer comment écrire 0,8 sous forme d'un pourcentage.

.....

13 Le nombre 0,06 c'est aussi : (1) 0,06 % (2) 0,6 % (3) 6 %

.....

14 Écrire $\frac{3}{4}$ sous forme d'un pourcentage.

.....

15 Prendre 45 % de x c'est multiplier x par : (1) 45 (2) 0,45 (3) $\frac{45}{10}$

.....

16 Clara affirme : « 20 % de 150 c'est 30. » A-t-elle raison ? Expliquer.

.....

17 25 % de x c'est : (1) $\frac{x}{4}$ (2) $4x$ (3) $\frac{x}{2}$

.....

18 Hugo affirme : « Avec un rabais de 20 %, un article marqué 40 € me coûte 32 €. » A-t-il raison ? Expliquer.

.....

.....

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

1 Calculer $\frac{32 + 48}{2}$.

2 Calculer $\frac{30 + 12 + 18}{6}$.

3 Calculer $\frac{4 \times 5,5 + 7,5}{5}$.

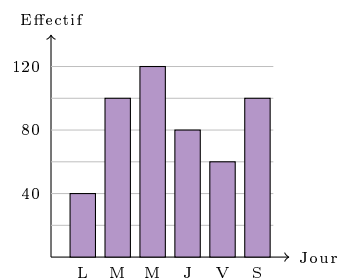
4 Quelle est la valeur manquante dans $\frac{9 + 11 + \blacktriangle + 17}{4} = 13$?

5 Quelle est la valeur manquante dans $\frac{4 \times 6 + 3 \times \blacksquare + 2 \times 15}{9} = 10$?

6 Déterminer mentalement un nombre m de la série $18 - 16 - 11 - 13 - 14$ tel qu'au moins 50 % des valeurs de la série soient inférieures ou égales à m .

Automatismes

7 Ce diagramme en barres présente la répartition du nombre de clients d'un magasin du lundi au samedi. Le directeur affirme : « 10 % des clients sont venus le lundi. » A-t-il raison ? Expliquer.

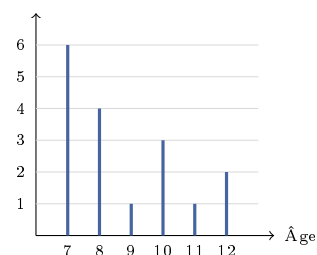


8 Sonia a obtenu les notes suivantes en mathématiques : $17 - 11 - 17 - 13$. La moyenne de Sonia est :
 (1) 15 (2) 14,5 (3) 58

9 Sonia affirme : « La médiane de la série précédente est 13. » A-t-elle raison ? Expliquer.

10 Sonia obtient une 5^e note qui se rajoute à la série de l'exercice 8. Cette note n'a pas modifié la médiane. Quelle est cette note ? (1) 14 (2) 16 (3) 15

11 Ce diagramme en bâtons présente la répartition des âges des enfants d'un club de judo. Les enfants les plus représentés ont pour âge : (1) 6 ans (2) 12 ans (3) 7 ans



12 Expliquer comment déterminer l'âge médian Me des enfants du club de la question 11.

13 L'étendue de la série de la question 11 est égale à : (1) 4 ans (2) 5 ans (3) 6 ans

 Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Donner l'écriture décimale de $\frac{14}{50}$. | 2 Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{5}$. | 3 Donner l'écriture décimale de $\frac{9}{20}$. |
| | | |
| 4 Exprimer $\frac{31}{50}$ en pourcentage. | 5 Exprimer $\frac{3}{4}$ en pourcentage. | 6 Exprimer $\frac{6}{25}$ en pourcentage. |
| | | |

Automatismes

- 7 Au cours d'une semaine, 40 % des 80 consultations d'un médecin sont des renouvellements d'ordonnance. La semaine suivante, ce pourcentage passe à 50 % avec 100 consultations. Y a-t-il eu plus de renouvellements lors de la deuxième semaine ? Expliquer.
-
- 8 On lance trois fois de suite un dé et on regarde si le résultat est pair ou impair. Une issue de cette expérience aléatoire est par exemple (P, I, P) . Combien y a-t-il d'issues au total ?
-
- 9 On tire au hasard et avec remise, deux lettres dans un sac opaque contenant les lettres A , B et C . On regarde les lettres obtenues. Combien y a-t-il d'issues possibles ?
-
- 10 Un dé cubique est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir le 6 est égale à 0,4, et que les autres faces sont équiprobables. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat différent de 6 ?
-
- 11 On choisit au hasard une lettre du mot PROBABILITES. Lucas affirme : « J'ai autant de chances d'obtenir une consonne qu'une voyelle. » A-t-il raison ? Expliquer.
-
- 12 On lance deux fois de suite un dé à quatre faces numérotées 1, 2, 3, 4 puis on effectue la somme des résultats obtenus. La probabilité d'obtenir une somme égale à 5 est : (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{3}{8}$ (3) $\frac{1}{2}$
-
- 13 Une urne contient 60 jetons qui portent les numéros 1, 2 ou 3. On effectue une simulation de 6 000 tirages avec remise et on obtient le tableau suivant. Calculer la fréquence du numéro 2 et estimer le nombre de jetons portant le numéro 2 dans l'urne.
-

▶ Tester ses automatismes

Calcul mental et réfléchi

- 1 Exprimer $\frac{18}{45}$ à l'aide d'un pourcentage. 2 Exprimer $\frac{150}{2\,500}$ à l'aide d'un pourcentage. 3 Calculer mentalement 20 % de 350. 4 Calculer mentalement 30 % de 800.
-
- 5 À quelle évolution correspondent deux diminutions successives de 25 % ? 6 À quelle évolution correspondent deux augmentations successives de 20 % ? 7 À quelle évolution correspond une augmentation de 40 % suivie d'une diminution de 25 % ?
-

Automatismes

- 8 Une proportion égale à 60 % peut s'exprimer par le nombre : (1) 60 (2) 1,60 (3) 0,60
-
- 9 Dans un groupe de 50 personnes, il y a 30 hommes. Calculer le pourcentage d'hommes dans ce groupe.
-
- 10 Une boîte contient 9 boules blanches et 6 boules rouges. Karin affirme : « La proportion de boules blanches est 60 %. » A-t-elle raison ? Expliquer.
-
- 11 8 % des 200 abonnés réguliers d'une salle de sport viennent chaque jour. Calculer le nombre de personnes que cela représente.
-
- 12 Calculer la fréquence manquante.
- | Résultat | 0 | 1 | 2 | Total |
|-----------|------|----|----|-------|
| Effectif | 15 | 20 | 15 | 50 |
| Fréquence | 0,30 | | | 1 |
-
- 13 Nina affirme : « 40 % de 60 personnes représentent le même nombre que 60 % de 40 personnes. » A-t-elle raison ? Expliquer.
-
- 14 Pendant les soldes, un article qui coûte normalement 50 € est vendu avec 30 % de réduction. Expliquer comment calculer son prix de vente.
-
- 15 La formule tableur =ALEA() renvoie un nombre aléatoire : (1) quelconque (2) compris entre 0 et 1 (3) entier
-
- 16 La formule tableur qui permet de compter les cellules qui affichent une certaine valeur dans une certaine plage est : (1) =SOMME (2) =MOYENNE (3) =NB.SI
-